



国之重器与流体力学





- 一、航空航天领域
- 二、航海与深海探测领域
- 三、水利工程领域
- 四、油气、交通领域

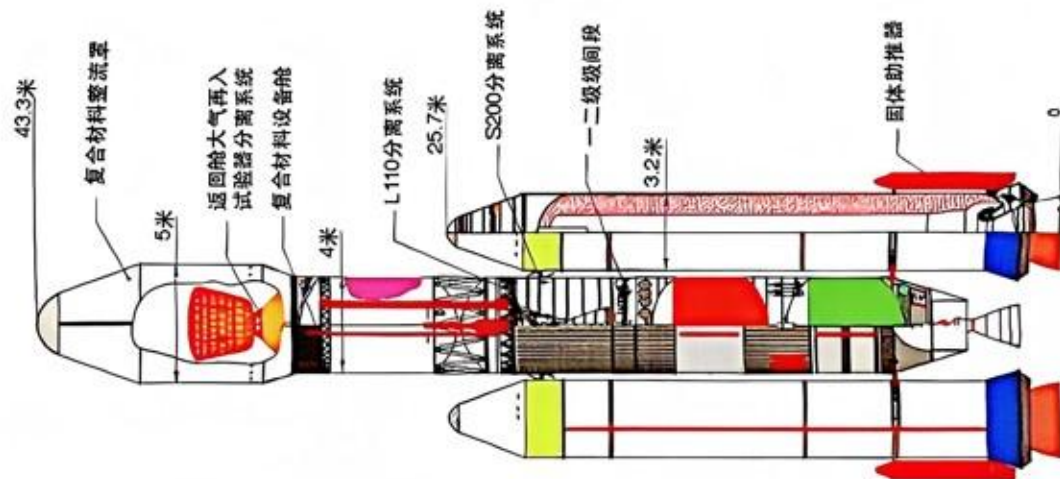


一、航空航天领域

1、运载火箭

中国自行研制的长征运载火箭起步于20世纪60年代，1970年4月24日“长征一号”运载火箭首次发射“东方红一号”卫星成功。

经过半个多世纪的发展，长征火箭具备发射低、中、高不同地球轨道不同类型卫星及载人飞船的能力，并具备无人深空探测能力。低地球轨道运载能力达到25吨，太阳同步轨道运载能力达到15吨。



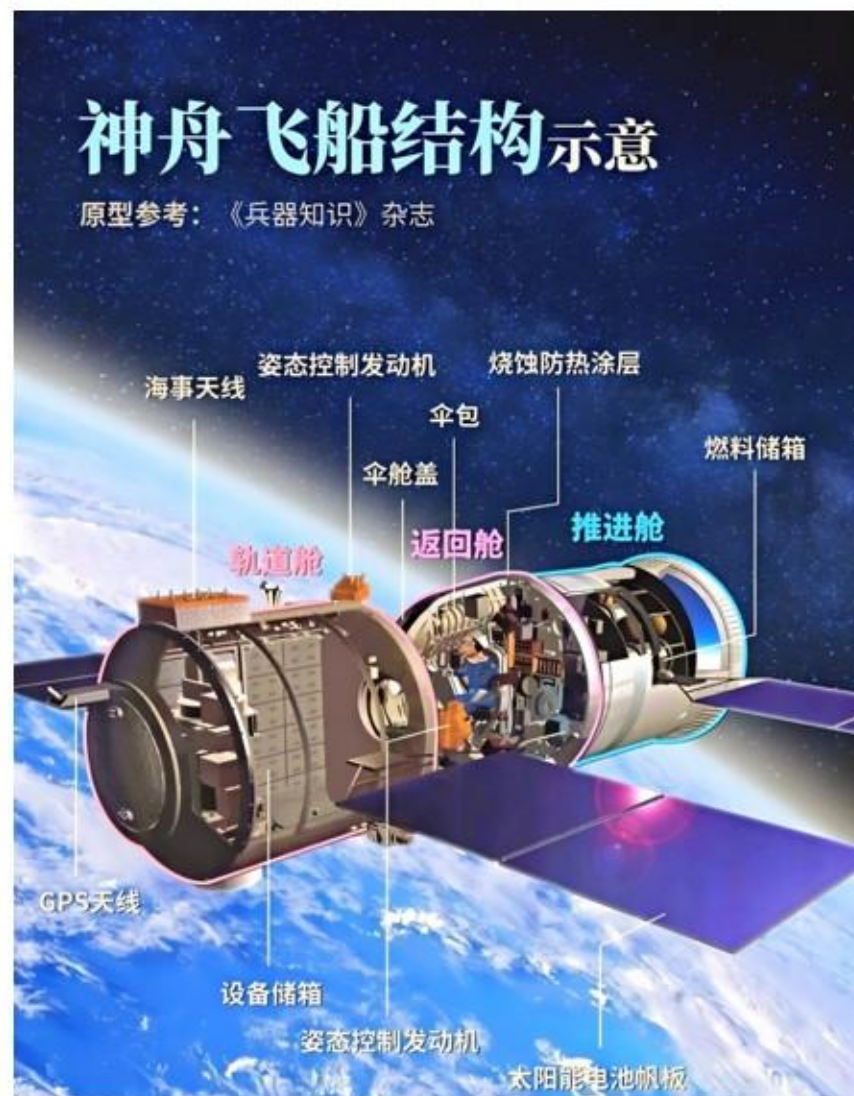


一、航空航天领域

2、载人航天

1999年11月20日，我国第一艘无人实验飞船“神舟一号”在酒泉卫星发射中心发射升空，这是我国航天史上的一座里程碑；2003年10月15日，我国自行研制的神舟五号载人飞船在酒泉卫星发射中心发射成功，这是我国进行的首次载人航天飞行；2022年4月16日，太空三人组返回地球，标志着中国空间站构建第一阶段关键技术验证圆满成功。

运载火箭与载人航天器的设计与飞行是一个系统工程，其核心是解决推进、气动、结构、控制等多学科交叉的复杂力学问题。





一、航空航天领域

3、洲际导弹

我国于60年代初开始研制战略导弹，1966年10月27日成功地进行了导弹核武器试验，此后又发展了中程、远程和洲际导弹。拥有洲际导弹的意义：

- 洲际导弹是一个国家核大国地位的主要支撑，洲际导弹能够对全球重要目标实施核打击。
- 拥有洲际导弹能够有效遏制强敌对中国实施核威慑，洲际导弹是核打击能力的最直接体现。
- 洲际导弹对维护我国国家安全具有特别重要的意义，一旦我国安全面临重大危险，洲际导弹是维护国家安全的“杀手锏”。
- 我国拥有洲际导弹对于维护世界和平同样发挥着重要作用，有了洲际导弹，就会有更多的发言权，有利于维护世界的安宁与和平。





一、航空航天领域

4、C919大飞机工程

发展大型客机项目，让我国的大飞机飞上蓝天，是国家的意志，也是全国人民的意志。C919大飞机工程是我国航空工业发展史上的里程碑，深刻影响着国家科技、经济、产业和战略格局：

- 打破国际垄断，形成“ABC”新格局。
- 实现国家意志与民族梦想，大型客机研制是国家综合实力的象征。
- 撬动万亿级产业链，创造巨大市场价值，提升经济性与竞争力。
- 攻克百项关键核心技术，带动了流体力学、固体力学、计算数学等基础学科的发展；建立自主研制体系，为后续型号研发奠定了坚实基础。
- 保障航空安全与供应链自主。





二、航海与深海探测领域

1、核潜艇

1958年6月27日，时任主管科技工作的副总理聂荣臻元帅向党中央呈报了《关于开展研制导弹原子潜艇的报告》，开启了我国核潜艇的铸造之路。1974年8月1日中国自己研制的第一艘鱼雷攻击型核潜艇正式编入海军部队；1983年8月我国第一艘弹道导弹核潜艇加入海军战斗序列；开发有091型、093型、095型、096型核潜艇。我国发展核潜艇的意义：

- 构建可靠二次核打击能力，强化国家战略威慑。
- 支撑远洋作战与航母编队，拓展国家利益纵深。
- 维护海上生命线，保障国家发展利益。
- 推动国防科技与工业体系升级。





二、航海与深海探测领域

2、航空母舰

1999年，中国购买了瓦良格号。2011年8月10日，中国航母平台进行出海航行试航。2012年9月25日，001型航母正式交付中国海军，命名为“辽宁舰”。2019年12月17日，中国第一艘国产航母命名为“山东舰”。2022年6月17日，第三艘航空母舰下水，命名为“福建舰”，是中国完全自主设计建造的首艘弹射型航空母舰。2025年11月5日，福建舰入列。我国发展航空母舰的意义：

- 巩固国家海上实力
- 提高国家地位和国际影响力
- 适应国家防御需要
- 促进产业发展
- 提高军队现代化水平





二、航海与深海探测领域

3、深海载人潜水器

2002年，我国启动“蛟龙号”载人深潜器的自行设计、自主集成研制工作。2007年9月，“蛟龙号”完成组装。2009年8月，“蛟龙号”先后组织开展海试工作。从2009年至2012年，“蛟龙号”接连取得1000米级、3000米级、5000米级和7000米级海试成功，最大下潜深度达7062米，标志着中国深海潜水器技术的成熟。

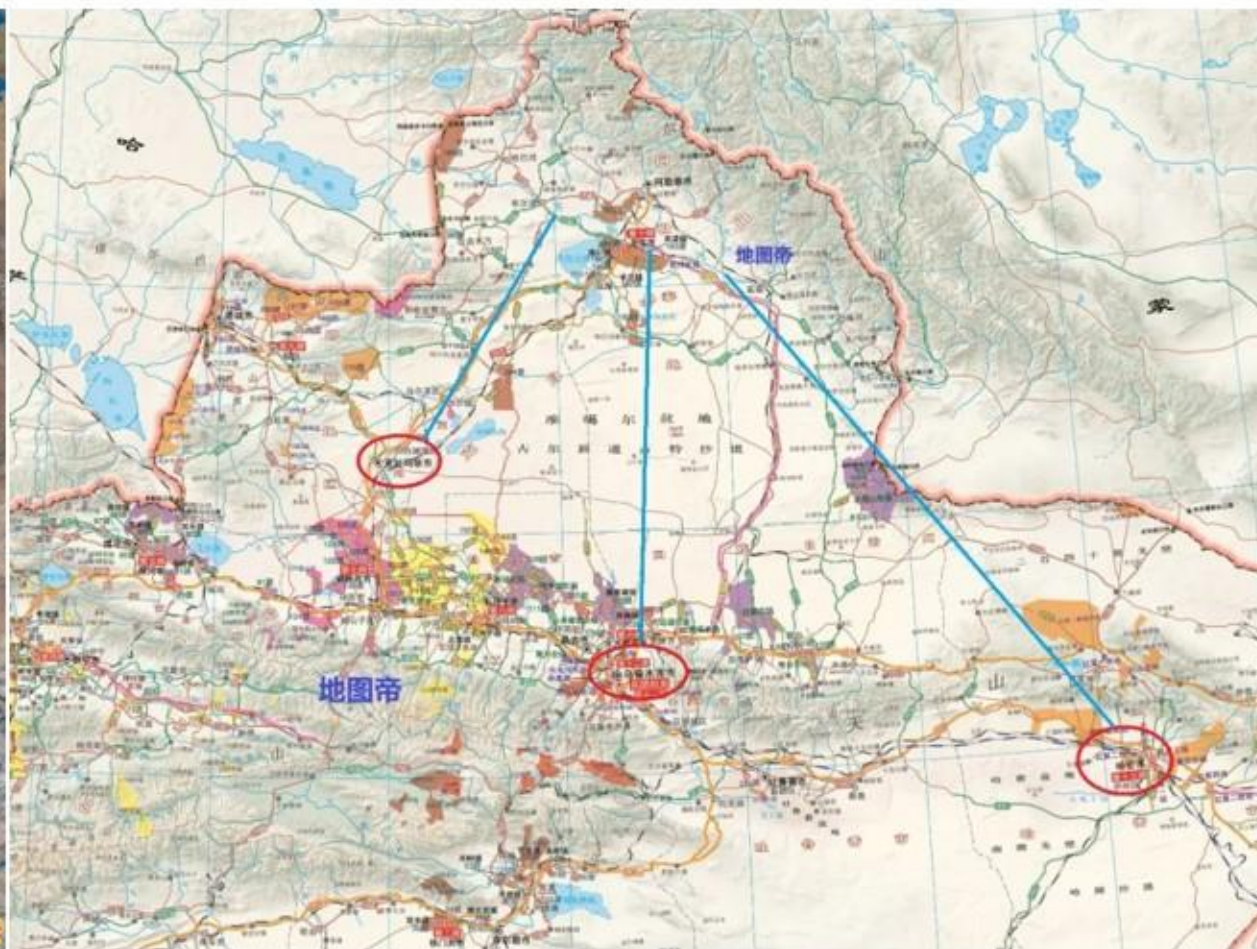
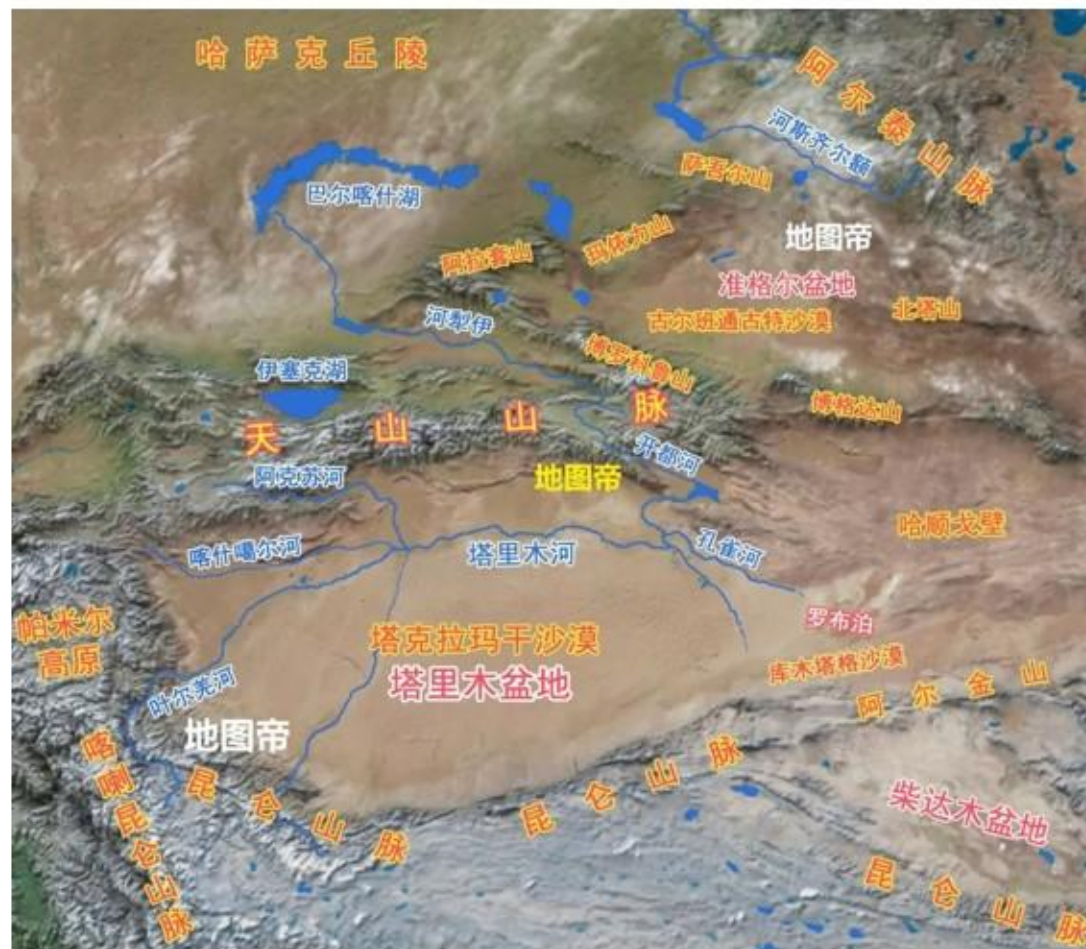
奋斗者号，于2016年立项，是中国自主研发的万米载人潜水器。2020年10月27日，奋斗者号在马里亚纳海沟成功下潜突破1万米达到10058米，创造了中国载人深潜的新纪录。11月10日8时12分，奋斗者号在马里亚纳海沟成功坐底，坐底深度10909米，刷新中国载人深潜的新纪录。





三、水力工程与设施

1、引额济克工程





四、油气、交通领域

1、西气东输管线

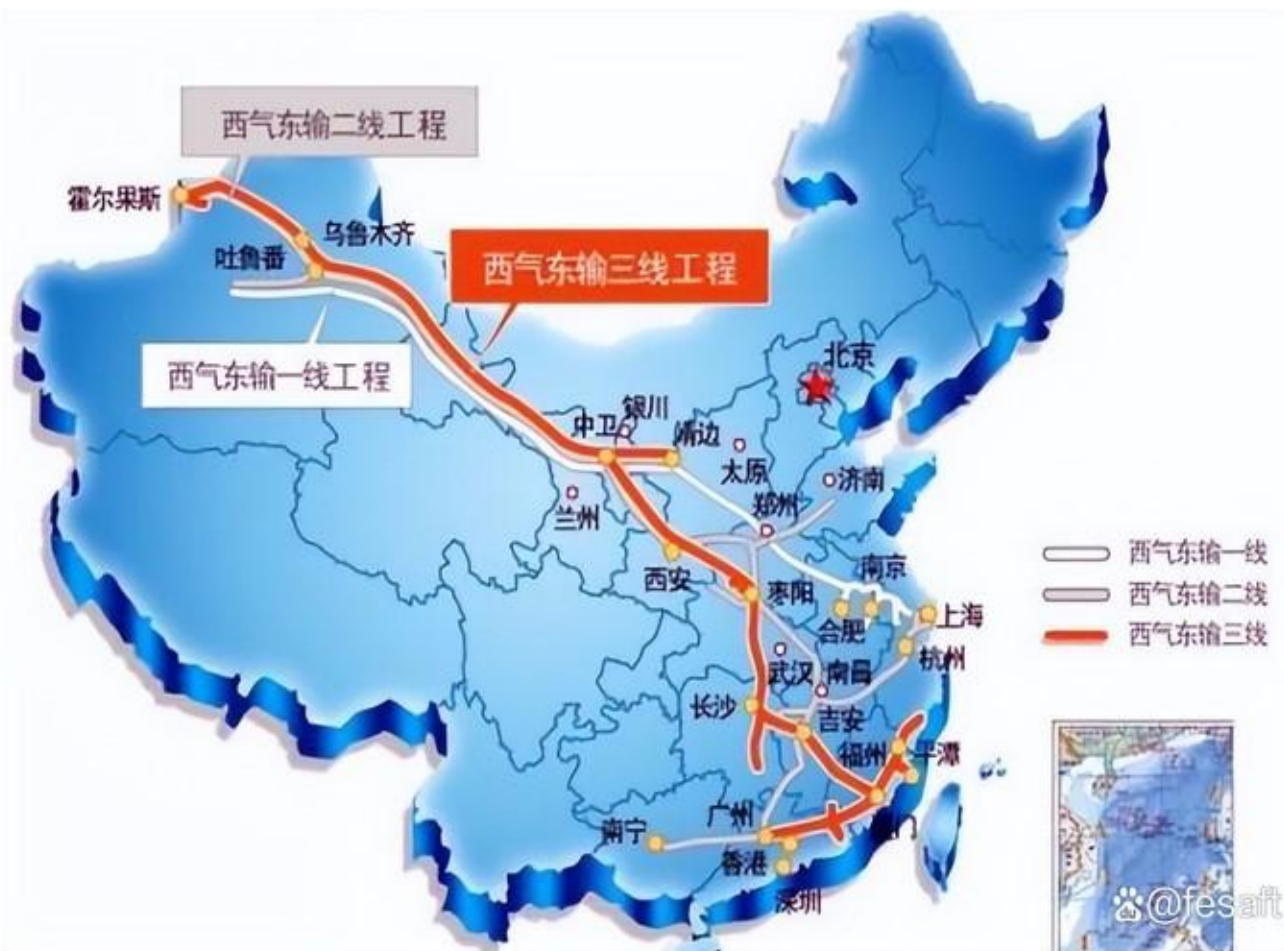
2000年2月国务院第一次会议批准启动“西气东输”工程，是仅次于长江三峡工程的重大投资项目。累计输送天然气5500亿 m^3 ，折合标煤7.1亿t，可减少 SO_2 排放1399.2万吨、粉尘3.98亿t和8.04亿 tCO_2 。

➤ 一线：新疆—甘肃—宁夏—陕西—山西—河南—安徽—江苏—上海

➤ 二线：新疆—甘肃—宁夏—陕西—河南—湖北—江西—广东

➤ 三线：新疆、甘肃、宁夏、陕西、河南、湖北、湖南、江西、福建、广东

➤ 四线：乌恰县伊尔克什坦，途经轮南、吐鲁番、终至宁夏中卫

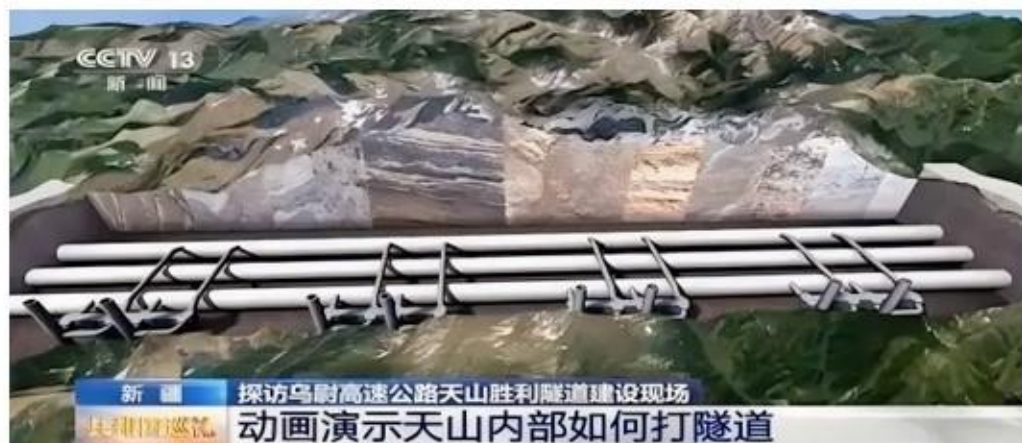




四、油气、交通领域

1、天山隧道

天山胜利隧道是乌尉高速公路项目控制性工程天山胜利隧道创造了“世界最长的高速公路隧道”“高速公路竖井深度世界第一”两项世界级纪录。隧道施工采用“三洞十四竖井”施工方案，其中服务隧道采用TBM工法，为中国高速公路隧道首次应用。天山胜利隧道及其所在的乌尉高速公路全线通车，缩短南北疆之间的通车时间，穿越天山仅需约20分钟，乌鲁木齐与重要城市库尔勒的车程将自7个多小时缩短至约3小时；有利于促进南北疆人员往来和商品物资流通，促进旅游业和相关产业发展，促进民族文化交融、民族团结、经济社会繁荣稳定。





感谢聆听！

